Сегіздік және он алтылық санау жүйелері

Деректерді оңтайландыру және жүйелер арасындағы трансляция

Gemini Notebook

315_{10}

Ондық жүйе: Адамға түсінікті, қысқа

→

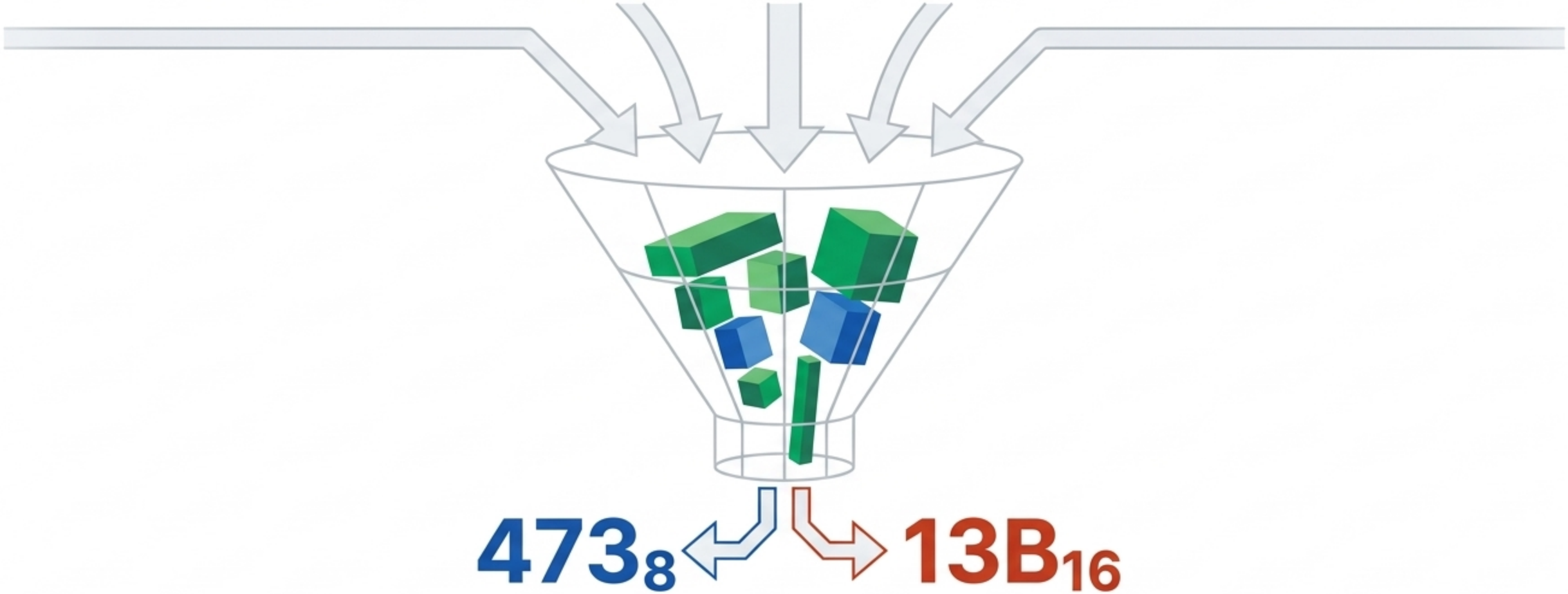
100111011_{2}

Екілік жүйе: Машинаға арналған, өте ұзын

Екілік код машиналар үшін мінсіз. Бірақ үлкен сандарды жазуда адам үшін бұл өте ұзын, ыңғайсыз әрі қате жіберу қаупі өте жоғары тізбекке айналады.

Gemini Notebook

1001110111010110010110111000101110010101...



Сегіздік және он алтылық санау жүйелері — бұл компьютердегі мәліметтерді адамға оқуға ыңғайлы, ықшам түрде ұсынуға арналған «сығымдау» құралы.

Gemini Notebook

Нақты өмірдегі мысал: HTML Түстері

GreenYellow

Hex: #ADFF2F

RGB: 173, 255, 47



LimeGreen

Hex: #32CD32

RGB: 50, 205, 50



MediumSeaGreen

Hex: #3CB371

RGB: 60, 179, 113

Компьютерде қателердің кодын жазуда және веб-дизайнда түстер палитрасын өрнектеуде он алтылық санау жүйесі белсенді қолданылады.

Gemini Notebook

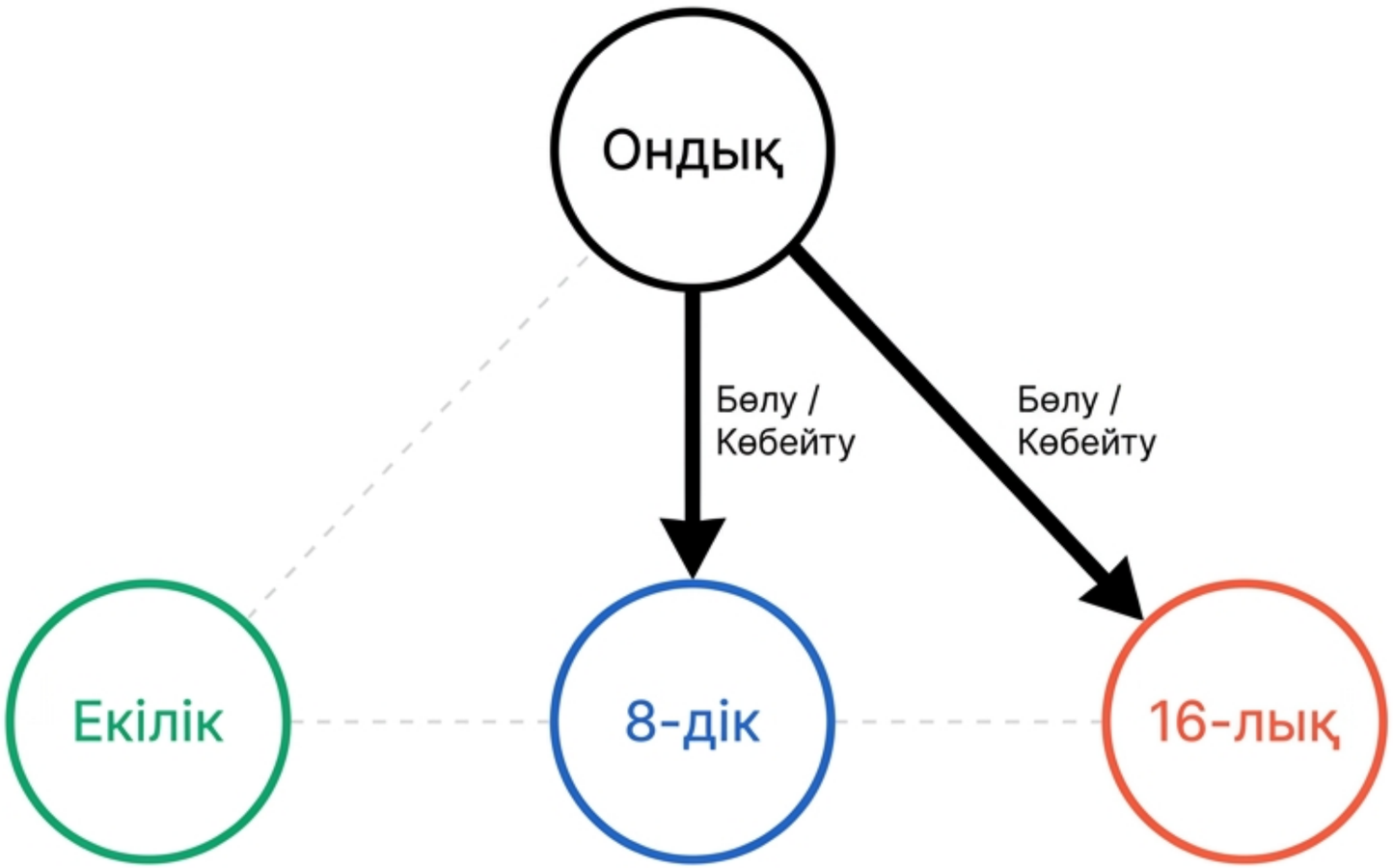
Ондық жүйе	Екілік жүйе	Сегіздік жүйе	Он алтылық жүйе
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	**A**
11	1011	13	**B**
12	1100	14	**C**
13	1101	15	**D**
14	1110	16	**E**
15	1111	17	**F**

10 → A, 11 → B,
12 → C, 13 → D,
14 → E, 15 → F

Gemini Notebook

Трансформация алгоритмдері: Базалық деңгей

Ондық жүйеден басқа жүйелерге ауысу ережелері



Gemini Notebook

Ондықтан 8-дікке және 16-лыққа (Бүтін сандар)

315 / 8 = 39 (қалдық **3**)

39 / 8 = 4 (қалдық **7**)

4 / 8 = 0 (қалдық **4**)



473_8

315 / 16 = 19 (қалдық **11** → **B**)

19 / 16 = 1 (қалдық **3**)

1 / 16 = 0 (қалдық **1**)



$13B_{16}$

БҮТІН сандарды аудару: Негізге (8 немесе 16) бөл. Қалдықтарды ТӨМЕННЕН ЖОҒАРЫ қарай жина.

Gemini Notebook

Ондықтан 8-дікке және 16-лыққа (Бөлшек сандар)

$0,1875_{10}$

8-дік

$0,1875 \times 8 = 1,5000$

$0,5000 \times 8 = 4,0000$

$0,14_8$

16-лық

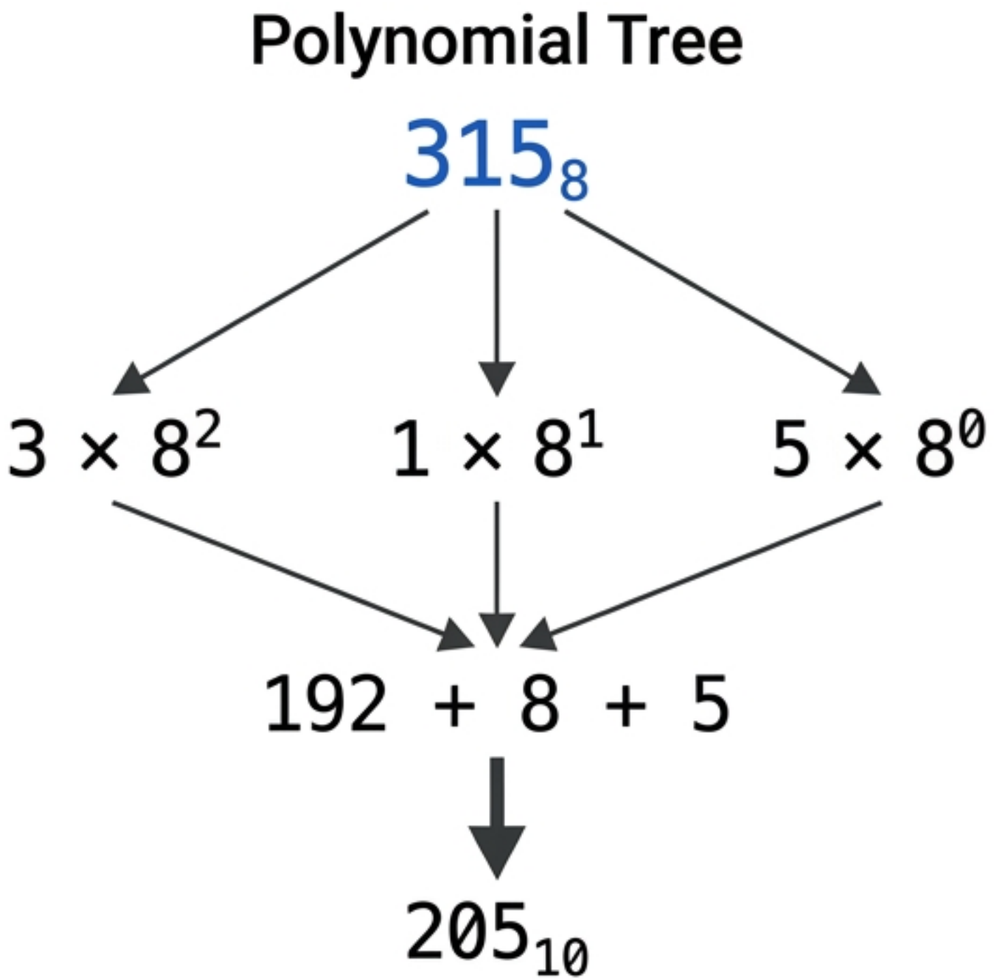
$0,1875 \times 16 = 3,0000$

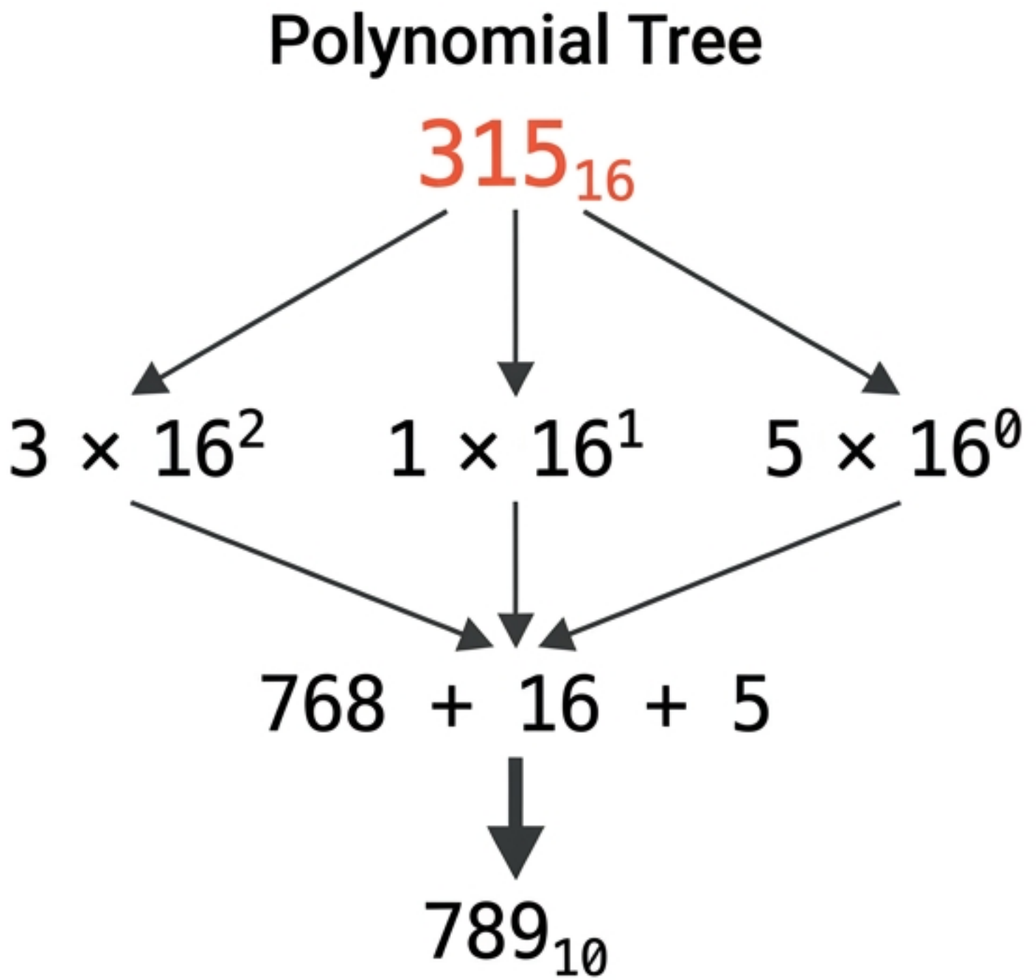
$0,3_{16}$

БӨЛШЕК сандарды аудару: Негізге көбейт.
Бүтін бөліктерін ЖОҒАРЫДАН ТӨМЕН қарай жина.

Gemini Notebook

Кері процесс: **8-дік және 16-лықтан Ондыққа**

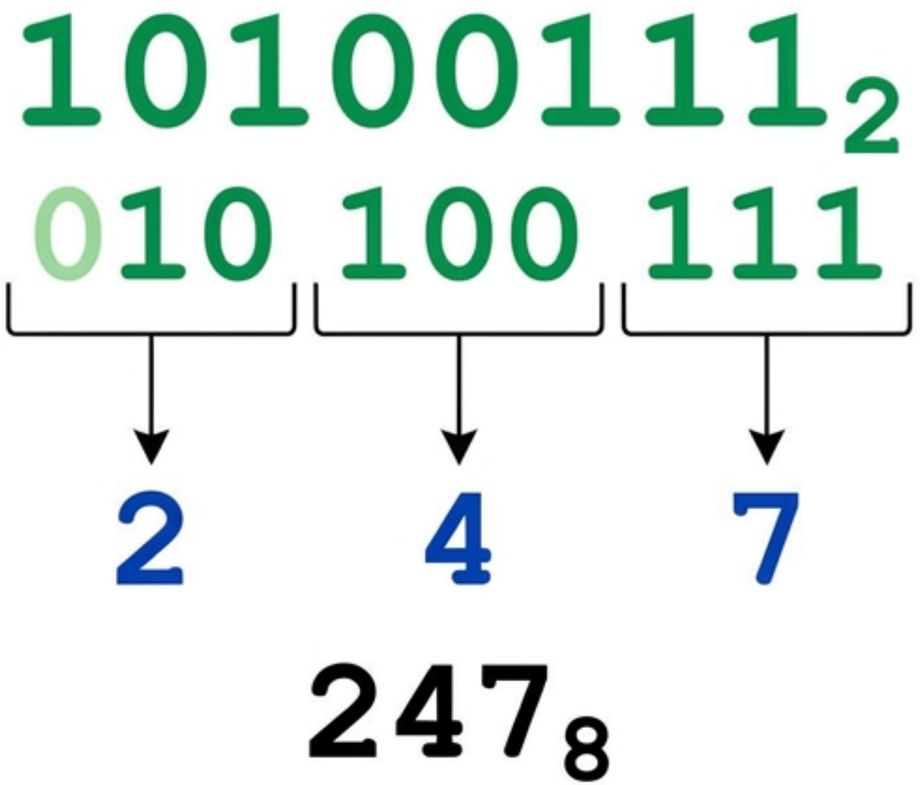




КЕРІ АУДАРУ: Әр цифрды оның разряд дәрежесіне (салмағына) көбейтіп, қосындысын тап.

Gemini Notebook

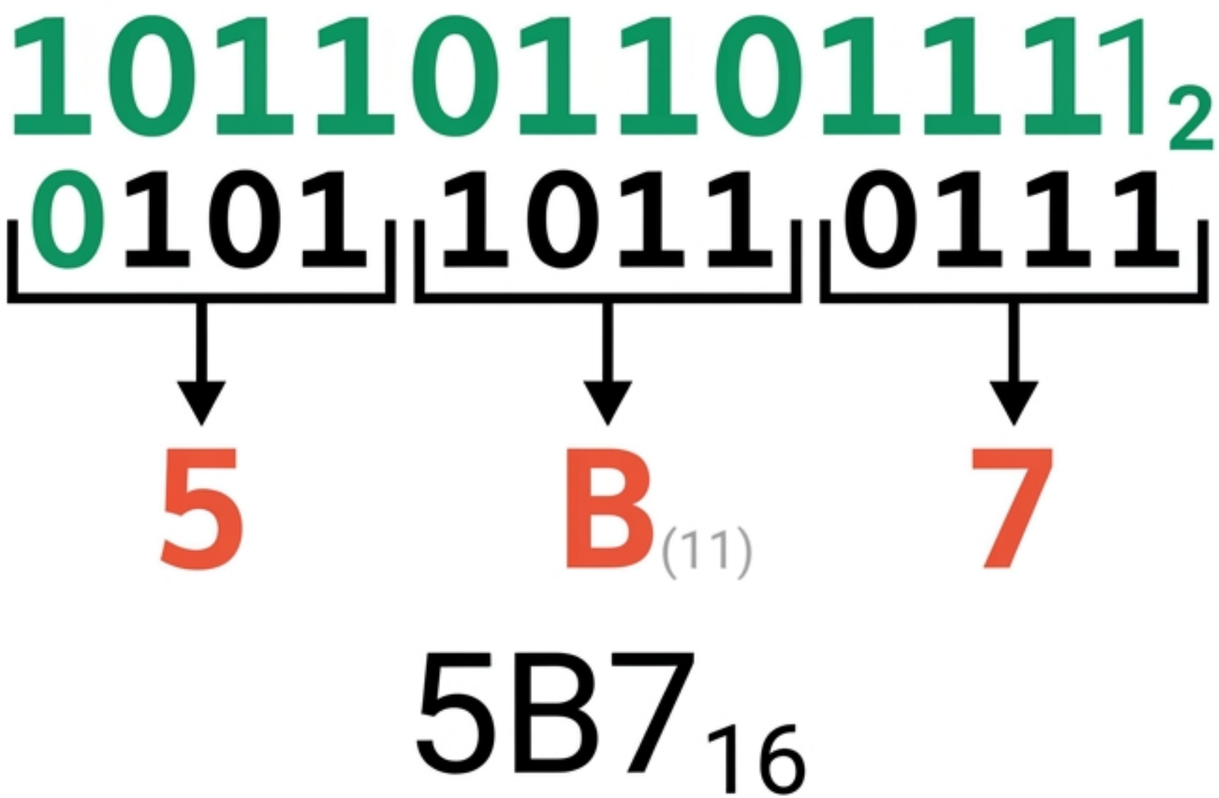
Құпия төте жол: Екіліктен Сегіздікке (Триада)



ТРИАДА: 8-дік санау жүйесіндегі бір цифр екілік жүйедегі тура 3 битпен (үштікпен) алмастырылады.

Gemini Notebook

Құпия төте жол: Екіліктен Он алтылыққа (Тетрада)

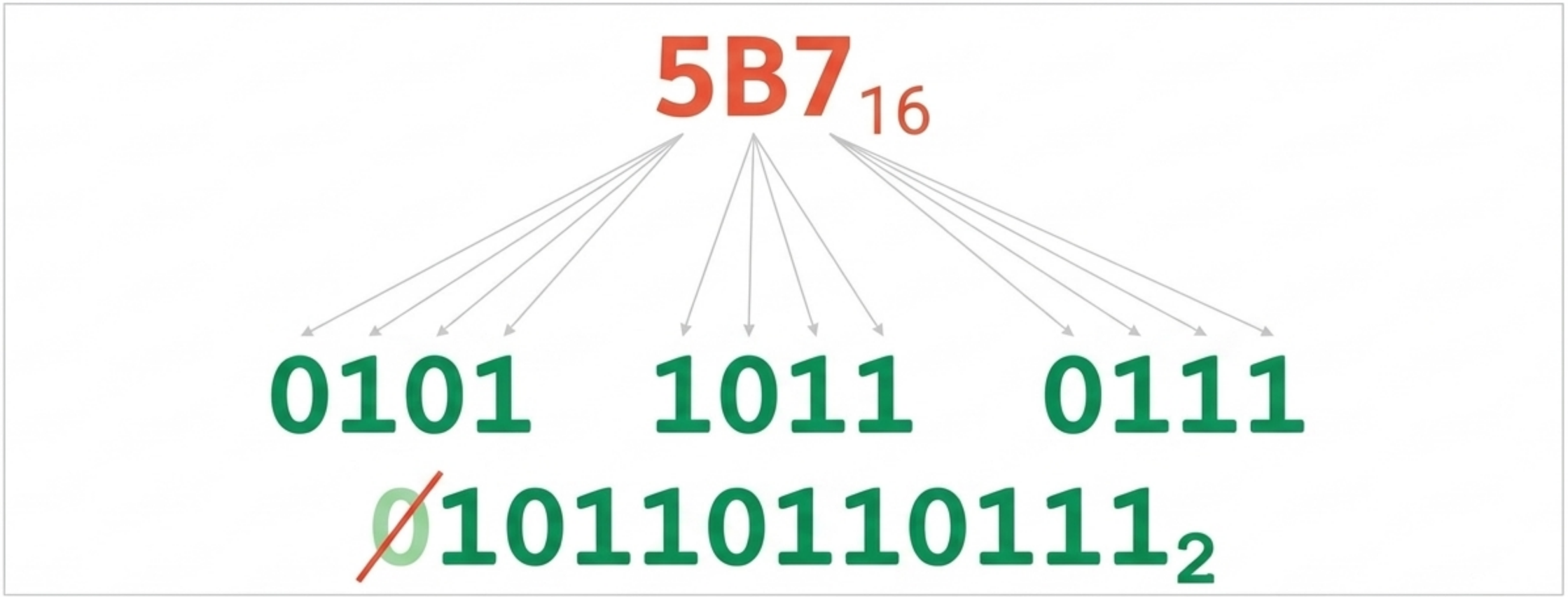


$5B7_{16}$

ТЕТРАДА: Он алтылық **саніау жүйесіндегі** бір цифр екілік **жүйедегі тура 4 битпен (төрттікпен)** алмастырылады.

Gemini Notebook

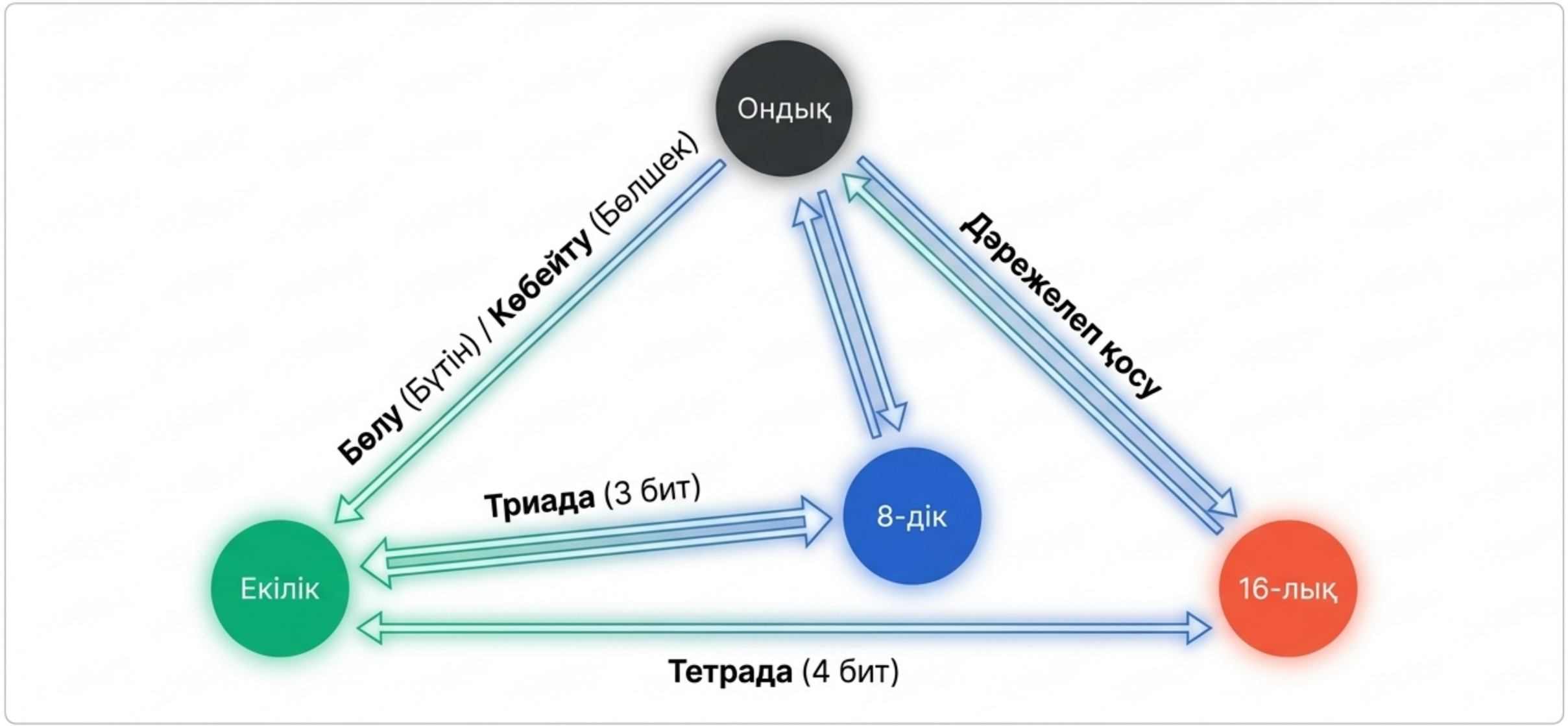
Төте жолмен кері қайту (Декомпрессия)



ДЕКОМПРЕССИЯ: Кестедегі мәндерді қолданып, әр таңбаны керісінше 3 немесе 4 биттік кодқа жазамыз.

Gemini Notebook

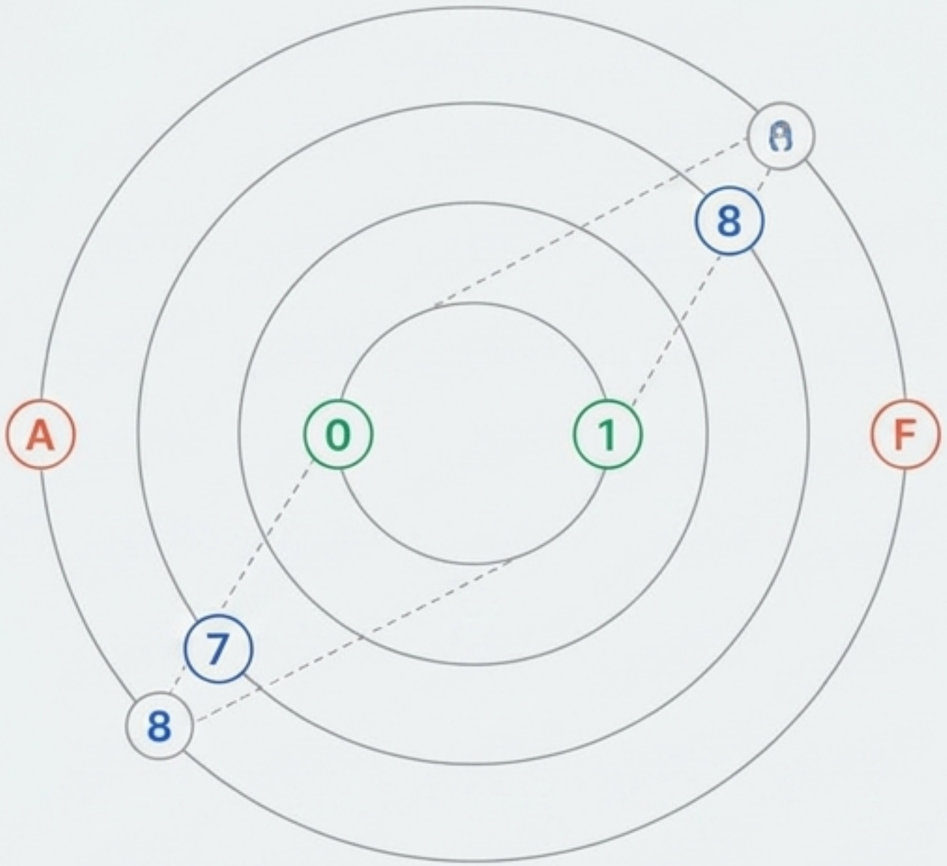
ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРТАСЫ



Gemini Notebook

```
> SYSTEM CHALLENGE_INITIATED
> Оқулық 39-бет, Практикалық тапсырмалар:
>
> Task 1: 219 (Ондық) = [ ? ] (Сегіздік)
> Waiting for input...
>
> Task 2: 1110011 (Екілік) = [ ? ] (Он алтылық)
> Waiting for input...
```

Gemini Notebook



Санау жүйелері — бұл жай ғана математикалық ережелер емес.

Бұл — мәліметтерді оңтайландыратын, машиналар мен адамдар арасындағы түсіністік көпірін салатын ортақ тіл.

> SESSI
Gemini Notebook